

בונוס שבוע 2: יחידות ופאזורים בזרם חילופין

אופציונלי ונפרד מתרגיל החובה; השלמה מזכה ב-1/3 נקודה בציון הסופי

בונוס לבחירה: יחידות ופאזורים בזרם חילופין

הבונוס הוא רשות, אינו תנאי להמשך ואינו נבחן. הוא מזכה בשליש נקודה בציון הסופי. לפני שמתחילים, קראו את הרצאת השבוע יחד עם הקריאה העצמאית שלהלן, שמפתחת את רקע המספרים המרוכבים והפאזורים שהמשימה משתמשת בו; הפרק האופציונלי להעמקה: החזרה פנימית מלאה אינו נדרש כאן. הקריאה העצמאית מפתחת מספרים מרוכבים, גודל, פאזה, צמוד וקשר אוילר לפני השימוש ב- cis . נבחר משרעות שיא ואת מוסכמת הזמן $\exp(+i\omega t)$, נקבע את פאזת המתח לאפס, נבנה $Z = |Z| \exp(i\phi_Z)$ ונחשב $I = V/Z$. הזרם המדיד הוא החלק הממשי של $I \exp(i\omega t)$; המספר המרוכב הוא ייצוג ולא זרם נמדד נוסף.

נעקוב אחר דוגמאות Unitful, נוודא שלמתח חלקי התנגדות יש יחידות זרם ונבדוק נגד בעל פאזה אפס לפני מקרה של רבע מחזור. נגיש קטע המציב זרם מרוכב באמפר ונריץ את בדיקות היחידות השקולות והקלט הפסול. נסביר מדוע פאזה חיובית של העכבה נותנת פאזה שלילית של הזרם. המודל לינארי, בעל תדירות אחת ובמצב מתמיד; מעברי מיתוג ורכיבים לא-לינאריים אינם מתוארים בו.

תחום

הקריאה מציגה מספרים מרוכבים וגדלים עם יחידות, ואז מיישמת אותם למעגל סינוסואידלי. אין צורך בידע קודם במספרים מרוכבים או במעגלי זרם חילופין. נקדיש 10-15 דקות לקריאה העצמאית לפני המקטע הנפרד. הבונוס אופציונלי, אינו בבחינה ואינו דרישת קדם; תרגיל החובה אינו תלוי בקובץ זה.

1. מספרים מרוכבים מן ההתחלה

היחידה המדומה i מוגדרת באמצעות $i^2 = -1$. מספר מרוכב הוא

$$z = a + ib,$$

כאשר a, b ממשיים. $a = \text{Re}(z)$ הוא החלק הממשי ו- $b = \text{Im}(z)$ הוא החלק המדומה. ב-Julia כותבים את היחידה המדומה כ- im , ולכן $3 + 4\text{im}$ מייצג את $3 + 4i$. אפשר לצייר את $z = a + ib$ כנקודה (a, b) , או כחץ מן הראשית, במישור המרוכב. הגודל וזווית המופע הם

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \phi = \text{atan2}(b, a).$$

הצמוד המרוכב הוא $z^* = a - ib$, ולכן $z z^* = a^2 + b^2 = |z|^2$. ב-Julia הפעולות $\text{real}(z)$, $\text{imag}(z)$, $\text{abs}(z)$, $\text{angle}(z)$ ו- $\text{conj}(z)$ מחשבות גדלים אלה. בחיבור מחברים בנפרד חלקים ממשיים ומדומים. בכפל משתמשים ב- $i^2 = -1$:

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

נוסחת אוילר נותנת הצגה גיאומטרית,

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi.$$

ב-Julia אגף ימין נכתב $\text{cis}(\phi)$. גודלו אחת והמופע שלו ϕ . לכן כל מספר מרוכב שאינו אפס ניתן לכתיבה כ- $z = |z| \text{cis}(\phi)$. כפל מחבר זוויות מופע וחילוק מחסר אותן. לדוגמה,

$$\frac{6 \text{cis}(0)}{2 \text{cis}(\pi/2)} = 3 \text{cis}(-\pi/2) = -3i.$$

אותם חישובים קלים לבדיקה ב-Julia. הרשימה מחשבת את החלקים, הגודל, הפאזה והצמוד של מספר אחד, ואז מחברת, כופלת ומחלקת אותו במספר אחר:

```

z = 3 + 4im          # a complex number with a = 3, b = 4
w = 2 - 1im
println(real(z), ", ", imag(z))  # real and imaginary parts
println(abs(z))                # magnitude |z|
println(angle(z))              # phase in radians
println(conj(z))               # complex conjugate
println(z + w)                 # add: parts combine separately
println(z * w)                 # multiply
println(z / w)                 # divide
println(6cis(0) / (2cis(pi/2))) # polar division

```

```

3, 4
5.0
0.9272952180016122
3 - 4im
5 + 3im
10 + 5im
0.4 + 2.2im
1.8369701987210297e-16 - 3.0im

```

השורה האחרונה היא $-3i$ עד כדי שגיאת נקודה צפה קטנה ב- $\cos(\pi/2)$; תוצאות כאלה מושוות בסבילות ולא בשוויון מדויק. הגודל והפאזה משחזרים את $z = |z| \text{cis}(\phi)$ כאן $|z| = 5$ ו- $\phi \approx 0.927$ רדיאן.

מספר מרוכב הוא זוג מספרים ממשיים עם גיאומטריה שימושית

רכיב מדומה אינו בהכרח גודל פיסיקלי "מדומה". הכתיב המרוכב שומר אמפליטודה ומופע בצורה תמציתית. בסוף החישוב מחלצים את האות הממשי הנמדד.

2. תנודות סינוסואידליות ופאזורים

מתח סינוסואידלי נכתב

$$v(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi_V),$$

כאשר $V_0 \geq 0$ הוא מתח השיא בוולט, ω היא תדירות זוויתית ברדיאן לשנייה, t הוא זמן בשניות ו- ϕ_V הוא מופע ברדיאנים. נבחר במוסכמת הסימן $e^{+i\omega t}$ ונגדיר את פאזור המתח

$$\tilde{V} = V_0 \text{cis}(\phi_V).$$

הפאזור משמיט את גורם הזמן המשותף. המתח הפיסיקלי מתקבל מן החלק הממשי:

$$v(t) = \text{Re}[\tilde{V}e^{i\omega t}].$$

לכן הפאזור הוא כלי חישובי ולא מתח מדומה נוסף שניתן למדוד. גודלו שומר את אמפליטודת השיא והארגומנט שלו שומר את המופע.

בתרגיל המתח הוא ייחוס המופע, ולכן $\phi_V = 0$ ו- $\tilde{V} = V_0$. במוסכמה שלנו מופע חיובי מגיע לאותה נקודה במחזור מוקדם יותר. בחירה ב- $e^{-i\omega t}$ הייתה הופכת את כל סימני המופע, ולכן חייבים לציין את המוסכמה.

3. חוק אוהם בזרם חילופין ועכבה

במעגל לינארי שמונע בתדירות זוויתית אחת, התנגדות ואגירת אנרגיה תגובתית מאוגדות בעכבה המרוכבת

$$\tilde{Z} = |Z| \text{cis}(\phi_Z).$$

הגודל $|Z| > 0$ נמדד באוהם ו- ϕ_Z הוא המופע. חוק אוהם במצב סינוסואידלי יציב הוא

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{V}}{\tilde{Z}} = \frac{V_0}{|Z|} \text{cis}(-\phi_Z).$$

אמפליטודת הזרם היא $V_0/|Z|$, והמופע שלו יחסית למתח הייחוס הוא $-\phi_Z$.
בנגד טהור $\phi_Z = 0$, ולכן המתח והזרם באותו מופע ומתקבל חוק אוהם הרגיל. כאשר $\phi_Z = \pi/2$,
מופע הזרם הוא $-\pi/2$ והזרם מפגר אחרי המתח ברבע מחזור. בדיקת היחידות היא

$$\frac{V}{\Omega} = \frac{V}{V/A} = A.$$

מקור של 12 V המניע עכבה של 4 Ω בפאזה $\pi/2$ ממחיש את החישוב:

```
V = 12cis(0)          # voltage phasor: 12 V at zero phase
Z = 4cis(pi/2)        # impedance: 4 ohm at phase pi/2
I = V / Z              # current phasor
println(round(abs(I), digits=3), " A at phase ",
         round(angle(I), digits=3), " rad")
```

3.0 A at phase -1.571 rad

אמפליטודת הזרם היא $V_0/|Z| = 3$ A, והפאזה שלה $-\phi_Z \approx -\pi/2$ רדיאן, ולכן הזרם מפגר אחרי המתח ברבע מחזור.

המודל הפיסיקלי ומגבלותיו

מקור חילופין מניע מטענים הלך ושוב. התנגדות מפזרת אנרגיה, ואילו אגירה קיבולית או השראתית אידאלית יכולה להסיט את מופע הזרם ביחס למתח. עכבה מרוכבת מסכמת יחס אמפליטודות והפרש מופע בתדירות אחת. אנו משתמשים באמפליטודות שיא ובמוסכמת $e^{+i\omega t}$, כאשר המתח הוא ייחוס במופע אפס. בדיקות ידועות הן $3 \text{ A} = 12 \text{ V} / 4 \Omega$ במופע אפס ו- $-3i \text{ A}$ כאשר מופע העכבה $\pi/2$. המודל מניח מעגל לינארי במצב סינוסואידלי יציב ובתדירות קבועה אחת. הוא אינו מתאר תופעות מעבר בעת חיבור, הרמוניות, רכיבים לא לינאריים, שינוי פרמטרים עקב חימום או תלות בתדירות שאינה כבר כלולה בעכבה המסופקת.

4. יחידות ב-Julia

החבילה Unitful מצמידה יחידות לערכים:

```
using Unitful

voltage = 12u"V"
impedance_magnitude = 4u"Ω"
phase = 30u"°"
impedance = impedance_magnitude * cis(phase)
current = uconvert(u"A", voltage / impedance)
```

הזרם המתקבל הוא בקירוב $(2.598 - 1.500i) \text{ A}$. הפעולה `uconvert` מבטאת תוצאה תואמת ביחידה המבוקשת, ו-Unitful דוחה המרות בין ממדים שאינם תואמים. במשימה זו הזווית חייבת לשאת יחידה זוויתית של Unitful, אף שרדיאן הוא חסר ממד מבחינה מתמטית.

מעמד הבונוס

This bonus is optional, is not a prerequisite for later work, and is not examined.
בונוס זה אופציונלי, אינו דרישת קדם לעבודה בהמשך ואינו נכלל בבחינה.

המשימה

סביבת הבדיקה טוענת את Unitful ומספקת את הפונקציה העוטפת הזו:

```
function ac_current(voltage_amplitude,
                    impedance_magnitude,
                    impedance_phase)
    # your submitted fragment is inserted here
    return current
end
```

שלושת הקלטות חייבים להיות גדלים של Unitful. אמפליטודת המתח חייבת להיות סופית, לא שלילית ובממדי מתח. גודל העכבה חייב להיות סופי, חיובי ממש ובממדי עכבה. מופע העכבה חייב להיות זווית סופית של Unitful. קלט לא תקף מעלה ArgumentError. נציב ב-current את הזרם המרוכב לאחר המרה לאמפר, ולא נדפיס דבר.

נשתמש ב-Unitful.dimension(x) כדי להשוות ממדים עם Unitful.dimension(1u"V") או Unitful.dimension(1u"Ω") לזווית יש Unitful.NoDims. לאחר בדיקת הממדים, Unitful.ustrip(u"V", x) והפעולה המקבילה ליחידה אחרת מחזירות מספר ללא יחידה לצורך בדיקת סופיות.

טכניקה מותרת

נשתמש בערכים סקלריים, בחשבון מרוכב, ב-cis, בפעולות Unitful, בהשוואות ובענפי elseif/if מפורשים. אין להגדיר פונקציה, להשתמש בלולאות או באוספים, להתקין חבילות, לגשת לרשת או להדפיס.

תבנית ההגשה המדויקת

```
# Validate all three Unitful inputs, construct impedance,
# and assign current.
current = 0u"A" # A
```

כיצד נבדק התרגיל?

גוף הבדיקות הגלויות שלהלן מראה בדיוק מה נבדק. כל @test מצהירה על טענה שחייבת להתקיים עבור המקטע שלנו, וכל @test_throws ArgumentError מצהיר שקלט לא תקין מתועד חייב להידחות; הרצתן נותנת את אותה הכרעה בכל פעם.

```
using Test
using Unitful

@test ac_current(12u"V", 4uΩ, 0u"rad") == 3u"A"
@test isapprox(
    ac_current(12u"V", 4uΩ, (pi / 2)u"rad"),
    -3im * u"A"; atol=1e-12u"A")
@test isapprox(
    ac_current(12u"V", 4uΩ, 30u"°"),
    (3cos(pi / 6) - 3sin(pi / 6)im)u"A";
    atol=1e-12u"A")
@test Unitful.dimension(
    ac_current(500u"mV", 2u"Ωk", 0u"rad")) ==
    Unitful.dimension(1u"A")
@test isapprox(ac_current(500u"mV", 2u"Ωk", 0u"rad"),
    0.25u"mA"; atol=1e-12u"A")
@test_throws ArgumentError ac_current(12u"V", 0uΩ, 0u"rad")
@test_throws ArgumentError ac_current(12u"V", 4uΩ, 1u"s")
```

The staff grader tests use this same documented contract. They may vary the valid inputs and the documented error cases, but they add no new requirements. בדיקות הצוות משתמשות באותו חוזה מתועד. הן עשויות לשנות את הקלטים התקינים ואת מקרי השגיאה המתועדים, אך אינן מוסיפות דרישות חדשות.

מה מגישים

נגיש רק את המקטע, בנפרד מתרגיל החובה. אין לכלול פקודות להתקנת חבילות.

מתקדם (רשות)

הפונקציה העוטפת והצהרות ה-@test שייכות למערכת ולא לנו. פונקציה עוטפת היא פונקציה מסופקת שקוראת למקטע שלנו ומחזירה את תוצאתו – כאן current – ואילו @test מזהירה על טענה שחייבת להתקיים ו-@test_throws מזהיר שקלט פסול חייב להידחות. איננו כותבים פונקציות במקטע האופציונלי הזה של שבוע 2; קריאה בבדיקות רק מראה לנו כיצד המקטע נבדק באופן הניתן לשחזור.